

DIMOSTRAZIONI IMPORTANTI ALGEBRA

1) Condizione necessaria e sufficiente affinché una congruenza ammetta soluzione.

PROPOSIZIONE:

Un'equazione congruenziale ammette soluzione (non necessariamente unica) se e solo se $MCD(a, n)/b$.

DIMOSTRAZIONE

Sia x_0 soluzione di $ax \equiv_n b$, allora:

$$ax_0 \equiv_n b \Rightarrow ax_0 - b = tn \Rightarrow ax_0 - tn = b$$

$$\text{Se } d = (a, n) \Rightarrow d/ax_0 - tn = b$$

Viceversa:

$$\begin{aligned} d = (a, n)/b \Rightarrow d = ax_0 + ny_0/b \Rightarrow b = dt = (ax_0 + ny_0)t = a(x_0t) + n(y_0t) \\ \Rightarrow a(x_0t) - b = n(-y_0t) \Rightarrow x_0t \text{ è soluzione di } ax \equiv_n b. \end{aligned}$$

2) Teorema cinese del resto

PROPOSIZIONE:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \mod n_1 \\ x \equiv a_2 \mod n_2 \\ \vdots \\ x \equiv a_t \mod n_t \end{cases} \quad (n_i, n_j) = 1 \quad \forall i \neq j$$

Allora il sistema è compatibile (ammette soluzione).

Se x_0 e $\bar{x}$ sono soluzioni allora $\bar{x} = x_0 + h(n_1 n_2 \dots n_t)$ (condizione sufficiente).

DIMOSTRAZIONE

È dato il sistema:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \mod n_1 \\ x \equiv a_2 \mod n_2 \\ \vdots \\ x \equiv a_t \mod n_t \end{cases} \quad (n_i, n_j) = 1 \quad \forall i \neq j$$

$$N = n_1 n_2 \dots n_t, N_i = \frac{N}{n_i}, (N_i, n_i) = 1$$

$$\begin{cases} N_1 x_1 \equiv a_1 \mod n_1 \Rightarrow x_1 \text{ soluzione} \\ N_2 x_2 \equiv a_2 \mod n_2 \Rightarrow x_2 \text{ soluzione} \\ \vdots \\ N_t x_t \equiv a_t \mod n_t \Rightarrow x_t \text{ soluzione} \end{cases}$$

$\bar{x} = N_1 x_1 + N_2 x_2 + \dots + N_t x_t$ è soluzione del nostro sistema.

$$N_1 x_1 + N_2 x_2 + \dots + N_t x_t \equiv_{n_1} a_1 + 0 + \dots + 0 \equiv_{n_1} a_1$$

$n_r / N_i \quad \forall r \neq i \Rightarrow \bar{x}$ è soluzione del sistema.

Sia y un'altra soluzione del sistema $\Rightarrow y \equiv \bar{x} \mod (n_1 n_2 \dots n_t)$

$$\begin{aligned} y &\equiv a_i \mod n_i \quad \forall i = 1 \dots t \\ \bar{x} &\equiv a_i \mod n_i \quad \forall i = 1 \dots t \end{aligned} \Rightarrow y \equiv \bar{x} \mod n_i \quad \forall i$$

$$y - \bar{x} = h_1 n_1$$

$$y - \bar{x} = h_2 n_2$$

$\vdots$

$$y - \bar{x} = h_t n_t$$

$$\Rightarrow y - \bar{x} \text{ è multiplo del } mcm(n_1, n_2 \dots n_t) = n_1 n_2 \dots n_t$$

$$\Rightarrow y \equiv \bar{x} \mod n_1 n_2 \dots n_t$$

3) Un campo finito ha ordine la potenza di un primo.

PROPOSIZIONE:

Sia K campo finito $\Rightarrow |K| = p^n$.

DIMOSTRAZIONE:

Poiché K è spazio vettoriale su $\mathbb{Z}_p$ ed è finito:

$\Rightarrow \exists$ una base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ con $v_i \in K$ finita

$\Rightarrow \forall v \in K \quad v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$ con $\alpha_i \in \mathbb{Z}_p$

($v_1, \dots, v_n$ fissati, α_i variabili)

$\Rightarrow |K| = p^n$

4) Un gruppo ciclico infinito è isomorfo a $\mathbb{Z}$ e uno finito è isomorfo a $\mathbb{Z}_n$.

TEOREMA:

Sia $G = \langle g \rangle$ un gruppo ciclico:

1. Se G è infinito $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}$
2. Se G è finito di ordine $n \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_n$

DIMOSTRAZIONE:

Sia $f: \mathbb{Z} \rightarrow G$
 $t \rightarrow g^t$

È un'applicazione, infatti se $t_1 = t_2 \Rightarrow f(t_1) = g^{t_1} = g^{t_2} = f(t_2)$.

È anche un omomorfismo, infatti $\forall t_1, t_2 \in \mathbb{Z}$:

$$f(t_1 + t_2) = f(t_1) \cdot f(t_2) \Rightarrow f(t_1 + t_2) = g^{t_1+t_2} = g^{t_1} g^{t_2} = f(t_1) \cdot f(t_2)$$

È un omomorfismo suriettivo, infatti:

$$\forall g^t \in G \exists t \in \mathbb{Z} \mid f(t) = g^t$$

$$\ker f = \{t \in \mathbb{Z} \mid g^t = 1_G\}$$

$$\text{Se } G \text{ è infinito} \Rightarrow g^t = 1_G \Rightarrow t = 0 \Rightarrow \ker f = \{0\}$$

Per il teorema di omomorfismo $\mathbb{Z}/\{0\} \cong G = \text{Im } f$.

$$\text{Ma } \mathbb{Z}/\{0\} = \{z + \{0\} \mid z \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}$$

$$\text{Quindi } \mathbb{Z} = \mathbb{Z}/\{0\} \cong G$$

Se $G = \langle g \rangle$ è finito di ordine n ($o(g) = n$)

$$\Rightarrow \ker f = \{t \in \mathbb{Z} \mid g^t = 1_G\} \quad g^t = 1_G = g^0 \Rightarrow t \equiv 0 \pmod n$$

$$\Rightarrow t = kn \Rightarrow t \in \langle n \rangle$$

Per il teorema di omomorfismo $\mathbb{Z}/\langle n \rangle \cong G = \text{Im } f$.

$$\text{Ma } \mathbb{Z}/\langle n \rangle = \{z + \langle n \rangle \mid z \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}_n$$

$$\text{Quindi } \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/\langle n \rangle \cong G$$

5) Ogni sottogruppo di un gruppo ciclico è ciclico.

DIMOSTRAZIONE:

Sia H sgp. di $G = \langle g \rangle$.

Se $H = \{1_G\} = \langle 1_G \rangle$.

Supponiamo che $H \neq \{1_G\} \Rightarrow \exists g^t \in H$ con $t > 0$.

Sia g^t la potenza di $g \in H$ con esponente $t > 0$ più piccolo.

Dimostriamo che $H = \langle g^t \rangle$:

$$g^t \in H \Rightarrow \langle g^t \rangle \subseteq H$$

Ora dimostriamo che $H \subseteq \langle g^t \rangle$:

Sia $g^h \in H$, divido h per $t \Rightarrow h = tq + r$ con $0 \leq r < t$

$$\Rightarrow g^h = g^{tq} \cdot g^r = (g^t)^q \cdot g^r$$

$$\Rightarrow g^r = \underbrace{g^h}_{\in H} \cdot \underbrace{(g^t)^{-q}}_{\in H} \Rightarrow g^r \in H$$

Per la minimalità di $t \Rightarrow r = 0 \Rightarrow g^h = (g^t)^q$

$$g^h \in \langle g^t \rangle \Rightarrow H \subseteq \langle g^t \rangle$$

6) Teorema di Lagrange

DEFINIZIONE:

Dicesi **indice** di H in G , e si indica con $[G : H]$, il numero delle classi laterali destre (o sinistre).

TEOREMA DI LAGRANGE:

Siano G gruppo finito e H sgp. di G , allora $|H| \mid |G|$. In particolare:

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

DIMOSTRAZIONE:

$$G = \bigcup Ha$$

$$|G| = \sum_a |Ha|$$

Ma $|H| = |Ha|$, quindi:

$$\Rightarrow |G| = |H| \cdot (\text{numero classi laterali}) = |H| \cdot [G : H]$$

7) Teorema di caratterizzazione degli ideali primi

DEFINIZIONE:

Sia I ideale bilatero di A , esso si dice **primo** se $ab \in I \Rightarrow a \in I$ oppure $b \in I$.

TEOREMA

Sia A anello commutativo, allora p è ideale primo di $A \Leftrightarrow A/p$ è un dominio di integrità.

DIMOSTRAZIONE:

Sia p primo, dimostriamo che A/p è un dominio di integrità.

Siano $a + p, b + p \in A/p$ tale che $(a + p)(b + p) = p \Rightarrow ab + p = p$

$\Rightarrow ab \in P \Rightarrow a \in P \vee b \in P$

$\Rightarrow a + p = p \vee b + p = p$

$\Rightarrow A/p$ è un dominio di integrità.

Viceversa, sia A/p un dominio di integrità $\Rightarrow p$ è primo

Sia $ab \in P \Rightarrow ab + p = p \Rightarrow (a + p)(b + p) = p \Rightarrow a + p = p \vee b + p = p \Rightarrow$

$\Rightarrow a \in P \vee b \in P \Rightarrow p$ è primo.

8) Teorema di omomorfismo tra gruppi

TEOREMA

Sia $f: G \rightarrow H$ omomorfismo tra gruppi allora l'immagine $Im f$ è isomorfa al gruppo quoziente $G/Ker f$:

$$G/Ker f \cong Im f = f(G)$$

DIMOSTRAZIONE:

Sia $h: G/Ker f \rightarrow Im f$
 $gKer f \rightarrow f(g)$

h è ben posta, infatti se $g_1Ker f = g_2Ker f$:

$$h(g_1Ker f) = h(g_2Ker f)$$

$$g_1Ker f = g_2Ker f \Rightarrow g_1g_2^{-1} \in Ker f$$

$$\Rightarrow f(g_1g_2^{-1}) = 1_H$$

$$\Rightarrow f(g_1)f(g_2)^{-1} = 1_H \Rightarrow f(g_1) = f(g_2)$$

$$\Rightarrow h(g_1Ker f) = h(g_2Ker f)$$

$\Rightarrow h$ è un'applicazione ben posta.

Dimostriamo che h è un omomorfismo:

$$\forall g_1Ker f, g_2Ker f \quad h((g_1Ker f)(g_2Ker f)) = h(g_1Ker f) \cdot h(g_2Ker f)?$$

$$h((g_1Ker f)(g_2Ker f)) = h(g_1g_2Ker f) = f(g_1g_2) = f(g_1) \cdot f(g_2) =$$

$$= h(g_1Ker f) \cdot h(g_2Ker f)$$

$\Rightarrow h$ è un omomorfismo.

$$Ker h = \{gKer f \mid h(gKer f) = 1_H\}$$

$$\text{Ma } h(gKer f) = f(g) = 1_H$$

$$\Rightarrow g \in Ker f$$

$$\Rightarrow gKer f = Ker f$$

Moltiplicando ciascun elemento di $\text{Ker } f$ per un elemento di $\text{Ker } f$ si ottiene sempre $\text{Ker } f$, infatti $\text{Ker } f$ è chiuso in quanto gruppo.

$$\Rightarrow \text{Ker } h = \{g\text{Ker } f \mid f(g) = 1_H\} = \text{Ker } f$$

Poiché $\text{Ker } f$ è elemento neutro di $G/\text{Ker } f \Rightarrow h$ è iniettivo.

Banalmente per definizione h è suriettivo.

Essendo sia iniettivo sia suriettivo $\Rightarrow h$ è biiettivo $\Rightarrow h$ è un isomorfismo.

$$\Rightarrow G/\text{Ker } f \cong \text{Im } f \quad \text{Q.E.D}$$

9) Teorema di omomorfismo tra anelli

TEOREMA

Sia $f: A \rightarrow B$ omomorfismo tra anelli, allora l'immagine $Im f$ è isomorfa all'anello quoziente $A/Ker f$:

$$A/Ker f \cong Im f$$

In particolare, se f è suriettivo:

$$A/Ker f \cong B = Im f$$

DIMOSTRAZIONE:

Sia $f: A \rightarrow B$ omomorfismo. Definisco:

$$h: A/Ker f \rightarrow Im f$$

$$a + Ker f \rightarrow f(a)$$

h è omomorfismo di anelli se $\forall \overbrace{a_1 + Ker f}^{A_1}, \overbrace{a_2 + Ker f}^{A_2}$:

1. $h(A_1 + A_2) = h(A_1) + h(A_2)$
 $h(A_1 + A_2) = h((a_1 + a_2) + Ker f) = f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2) =$
 $= h(a_1 + Ker f) + h(a_2 + Ker f)$
2. $h(A_1 \cdot A_2) = h(A_1) \cdot h(A_2)$
 $h(A_1 A_2) = h(a_1 a_2 + Ker f) = f(a_1 a_2) = f(a_1) f(a_2) =$
 $= h(a_1 + Ker f) \cdot h(a_2 + Ker f)$

h è suriettivo per costruzione.

$$Ker h = \{a + Ker f \mid h(a + Ker f) = 0\}$$

$$f(a) = 0 \Rightarrow a \in Ker f$$

9) Dato un primo p ed un intero n esiste sempre un campo di ordine p^n .

DIMOSTRAZIONE:

Consideriamo il polinomio $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{Z}_p[x]$ e sia F un suo campo di spezzamento. Consideriamo anche $L = \{a \in F \mid a^{p^n} = a\}$ e dimostriamo che L è un campo di ordine p^n , ovvero che le radici di $f(x)$ sono distinte in F . Sia a radice di $f(x)$, a ha molteplicità ≥ 2 se è radice di $f'(x)$.

$$f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1 \quad (\text{Char } F = p \text{ quindi } p^n = 0)$$

$\Rightarrow f'(x)$ non ammette radici

$\Rightarrow$ Le radici di $f(x)$ sono distinte

$$\Rightarrow |L| = p^n$$

Dimostriamo adesso che L è un campo.

$(L, +)$ è gruppo: $\forall a, b \in L \quad a - b \in L$

$$\text{Ma } (a - b)^{p^n} = (a + (-b))^{p^n} = a^{p^n} + (-b)^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n} = a - b$$

$(L^*, \cdot)$ è gruppo: $\forall a, b \in L^* \quad (ab^{-1}) \in L^*$

$$\text{Ma } (ab^{-1})^{p^n} = a^{p^n}(b^{-1})^{p^n} = ab^{-1}$$